



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 3

Circuits en régime sinusoïdal monophasé

Quatorze questions, seul et sans document, en 25 min. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse.

1. Une tension sinusoïdale de période 20 ms a pour fréquence :

- ☐ a. 50 Hz
- ☐ b. 20 Hz
- ☐ c. 0,05 Hz

2. La tension du réseau, 230 V, désigne :

- ☐ a. sa valeur maximale
- ☐ b. sa valeur efficace
- ☐ c. sa valeur moyenne

3. Un signal carré de tension maximale 10 V a pour valeur efficace :

- ☐ a. 7,07 V
- ☐ b. 0 V
- ☐ c. 10 V

4. Sur un oscilloscope, $T = 10$ ms et le courant passe par zéro 2,5 ms après la tension. Le déphasage vaut :

- ☐ a. 90° , courant en retard
- ☐ b. 25° , courant en avance
- ☐ c. 90° , courant en avance

5. L'impédance d'une bobine idéale de 0,10 H à 50 Hz vaut :

- ☐ a. 5Ω
- ☐ b. $31,4 \Omega$
- ☐ c. $0,1 \Omega$

6. Quand la fréquence double, l'impédance d'un condensateur :



- ☐ a. double
 - ☐ b. ne change pas
 - ☐ c. est divisée par deux
7. Dans un circuit RL série, $U_R = 30\text{ V}$ et $U_L = 40\text{ V}$. La tension totale vaut :
- ☐ a. 70 V
 - ☐ b. 10 V
 - ☐ c. 50 V
8. Pour construire le Fresnel d'un circuit série, on prend comme référence :
- ☐ a. la tension totale
 - ☐ b. le courant
 - ☐ c. la tension du plus grand dipôle
9. Dans un circuit capacitif :
- ☐ a. le courant est en avance sur la tension
 - ☐ b. le courant est en retard sur la tension
 - ☐ c. courant et tension sont en phase
10. Un récepteur absorbe 2,0 kW avec $\cos \varphi = 0,80$. Sa puissance apparente vaut :
- ☐ a. 1,6 kVA
 - ☐ b. 2,0 kVA
 - ☐ c. 2,5 kVA
11. La puissance réactive s'exprime en :
- ☐ a. watts
 - ☐ b. volts-ampères réactifs
 - ☐ c. volts-ampères
12. Deux récepteurs : $S_1 = 3\text{ kVA}$ et $S_2 = 4\text{ kVA}$. La puissance apparente totale :
- ☐ a. ne peut pas être calculée sans les P et les Q
 - ☐ b. vaut toujours 5 kVA
 - ☐ c. vaut toujours 7 kVA
13. On ajoute un condensateur en parallèle sur une installation inductive. La puissance active :
- ☐ a. diminue
 - ☐ b. ne change pas



☐ **c.** augmente

14. Relever le facteur de puissance d'une installation permet surtout de :

- ☐ **a.** diminuer la puissance consommée par les machines
- ☐ **b.** augmenter la tension du réseau
- ☐ **c.** diminuer le courant de ligne et les pertes dans les câbles



Corrigé commenté

1. a. $f = 1/T = 1/0,020 = 50 \text{ Hz}$.

2. b. Toutes les valeurs de plaque et de réseau sont efficaces. La valeur maximale vaut 325 V ; la valeur moyenne, nulle, ne caractérise rien.

3. c. Le carré vaut $\pm 10 \text{ V}$ en permanence : il chauffe comme 10 V continu. La réponse a applique le $\sqrt{2}$, réservé à la sinusoïde.

4. a. $\varphi = 360 \times 2,5/10 = 90^\circ$; le courant passe par zéro *après* la tension : il est en retard. C'est le cas d'une bobine idéale.

5. b. $L\omega = 0,10 \times 314 = 31,4 \Omega$. La réponse a oublié le 2π .

6. c. $Z_C = 1/(C\omega)$: ω est au dénominateur. C'est ce qui fait du condensateur un court-circuit pour les parasites de haute fréquence.

7. c. $\sqrt{30^2 + 40^2} = 50 \text{ V}$. La réponse a additionne des valeurs efficaces déphasées : c'est l'erreur la plus fréquente du chapitre.

8. b. Le courant est le même dans tous les dipôles en série : c'est la seule grandeur commune, donc la référence naturelle. En parallèle, ce serait la tension.

9. a. Condensateur : $\varphi = -90^\circ$, le courant est en avance. Un circuit RC est capacitif, le courant y est en avance d'un angle compris entre 0° et 90° .

10. c. $S = P/\cos \varphi = 2000/0,80 = 2500 \text{ VA}$. La réponse a multiplie au lieu de diviser : S est toujours *supérieure* ou égale à P .

11. b. Le var est un volt-ampère : même dimension, nom distinct pour ne jamais confondre Q avec S .

12. a. Les S ne s'additionnent que si les deux récepteurs ont le même $\cos \varphi$. Dans le cas général, on additionne les P et les Q (Boucherot), puis on recalcule S .

13. b. Un condensateur idéal ne consomme aucune puissance active : il n'échange que du réactif. Les machines reçoivent la même tension et fonctionnent exactement comme avant.

14. c. À puissance active égale, $I = P/(U \cos \varphi)$ diminue quand $\cos \varphi$ augmente, et les pertes RI^2 avec lui. La réponse a est un contresens fréquent.

Les trois choses à savoir refaire sans hésiter. Exploiter un oscillogramme : période, valeur maximale et efficace, déphasage avec son signe ; construire le Fresnel d'un circuit série à partir du courant ; dresser un bilan de Boucherot et dimensionner le condensateur de relèvement. Ces trois gestes ouvrent toutes les parties « bilan de puissance » des sujets E4.